
國科會工程處

114年度「AI驅動之智慧製造專案計畫」 啟動會議

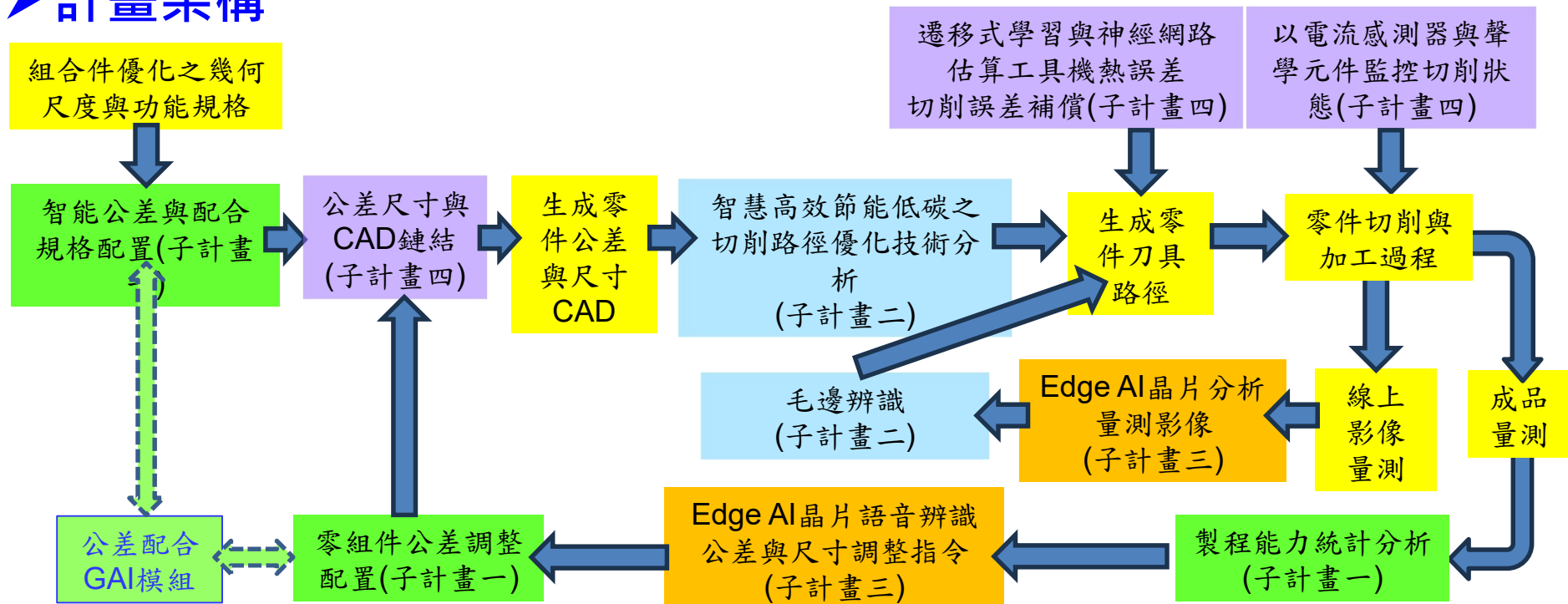
國立中山大學 機械與機電工程學系
計畫主持人：國立中山大學 王郁仁 教授
日期：2025/07/14

計畫名稱：以人工智慧生成零件公差、節能切削路徑與補償監控

計畫主持人/執行單位：王郁仁/國立中山大學

合作廠商：東台精機、雷應科技、巧新科技、永進機械、亞崴機電、鑽全實業

▶ 計畫架構



本提案將導入GAI與AI技術於製造系統，並採用商用晶片與所開發的加速器，實現Edge AI運算架構。滿足本專案所提的以下三大議題：

1. 應用生成式AI於前瞻製造系統研發：開發公差配合GAI模組，實現零組件公差尺寸自動生成。
2. 應用AI技術於節能減碳研發：建立高效率多重數位雙生系統，生成低碳排切削路徑，並優化加工品質，包含即時去毛邊、主軸熱誤差補償、監控切削與進給機構狀態。
3. 以商用晶片開發Edge AI加速器，進行即時影像毛邊辨識與語音指令調整公差，實現AI時代的機械製造GAI運算平台。

➤ 計畫目標

子計畫 (編號/名稱)	核心工作
子計畫一 AI輔助設計公差配置與 製程公差調配	建構 GD&T 知識庫 與 尺寸鏈解析器 以及開發 GAI ，依功能 / 裝配 / 量測資料即時產生最佳公差帶並 回寫 CAD 標註 ，提供 語音 / 視覺介面 協助工程師增修，將 製程能力指標 (Cpk) 與即時機台感測 (溫度、振動) 納入迴饋，使公差隨著機台狀態自動收斂
子計畫二 基於數位雙生平台之生成式節能 切削路徑與加工參數優化	以 NX CAM / HyperMill 建立 工件、機台及刀具的多重數位雙生 。透過機器學習同步搜尋 刀具姿態、進給、轉速、分層 ，並最小化能耗 / 時間 / 顫振- 生成 G-code 回送 RMVM ，由即時能耗 / 顫振監控閉迴圈微調並整合 影像去毛邊 與聲振回饋，優化非對稱曲面品質
子計畫三 支援機械製造之生成式AI運算加速 器設計與實現	彙整各模型運算圖，萃取 Self-Attention、Conv 及矩陣乘法等核心運算，設計 可重構 FPGA/SoC 陣列 ，支援浮點到定點量化與模型熱插拔。利用 HPS + PCIe DMA 完成高速資料流；提供 SDK 給各子計畫
子計畫四 主軸熱誤差模型與切削狀態監控	整合 低雜訊聽診式聲學、溫度、主軸電流感測 - 以 Bi-LSTM + 遷移學習 建立 三軸 / 迴轉軸熱誤差模型 ，並將一至五軸補償邏輯整合於 FPGA 實現即時補償

➤ 子計畫一：年度期末量化規格、展演情境 / 測試場域及可查核技術指標 & 驗證方法

子計畫 (編號/名稱)	年度	年度期末量化規格 (目標值)	展演情境 / 測試場域	可查核技術指標 & 驗證方法
子計畫一：AI 輔助公差設計 配置與製程公 差調配	第一年度	在相同組裝功能精度下， GAI推薦部分零件公差放寬，提高生產良率10%以上。	以模具裝配件展示GAI公差配置能力進行系統測試	比較模具零件公差規格，確定相同公差堆疊(精度變異)情況下，局部公差放寬，提高零件生產良率。
	第二年度	加入更新的製程能力後， GAI推薦部分零件公差放寬，較原設計提高製造良率15%以上。	模具裝配件/或合作企業提供之案例實際加工組裝，展示GAI公差配置系統在功能與精度條件下局部放寬公差，提高製造良率15%以上。	實際加工組裝模具裝配件/或合作企業案例展示部分零件採用GAI推薦之部分零件公差調配，生產良率提升15%以上。

➤ 子計畫一：技術發展路程、階段目標主要查核點及技術評量指標

	技術發展路程 / 階段目標主要查核點(含預定完成時間) / 技術評量指標 (KPI)							
	第一年度				第二年度			
子計畫 (編號/名稱)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
子計畫一 AI輔助公差設計配置與製程公差調配	公差配合知識庫建構	基本製程能力資料庫建構	GAI inference engine建構	公差配合GAI Agent建構、以模具裝配件展示GAI公差配置生成能力進行系統測試	製程能力統計分析模組建構	製程能力資料庫更新模組建構	零組件公差調整配置模組建構	公差配合GAI Agent 更新；以模具裝配件/或合作企業提供之案例實際加工組裝，展示GAI公差配置系統功能與功效。

計畫名稱：以人工智慧生成零件公差、節能切削路徑與補償監控

計畫主持人/執行單位：王郁仁/國立中山大學

合作廠商：東台精機、雷應科技、巧新科技、永進機械、亞崴機電、鑽全實業

計畫內容與特色簡述：

技術創新之優勢：

1.計畫開發之技術內涵與價值？

自動生成整套組立件內各零件公差，並搭配智慧補償、省能切削路徑優化、AI加速器運算晶片，提供一套【以整合AI軟體提升加工品質與精度】的智慧系統，並生成切削路徑與優化公差配置，進化與具自我優化的製造系統。

2.技術競爭力(與國內、國外或同業)？

國際上尚未有公司達成此製造系統，但皆以此為研發方向。

3.與具代表性的學界或業界進行國際合作的對象？

普渡大學Prof. Martin B.-G. Jun (JMP Editor)、西門子虛實整合系統

4.有何關鍵技術成果可在未來落實產業應用？

生成式公差配置套件、省能切削路徑優化套件、AI影像辨識與運算加速器、機器狀態監測與熱補償演算法

產業鏈結與場域驗證：

1.擬解決合作廠商/對應產業之問題為何？

公差規範未考量自身加工能力，缺乏對於整套零件訂定出優化後的各零件公差配置。

對於切削路徑缺乏整體優化方法，能耗、時耗、表粗、精度如何權衡。

智慧化軟體、影像與語音辨識演算法仰賴個人電腦來實現。

熱誤差補償需要大量量測學習資料。

計畫名稱：以人工智慧生成零件公差、節能切削路徑與補償監控

計畫主持人/執行單位：王郁仁/國立中山大學

合作廠商：東台精機、雷應科技、巧新科技、永進機械、亞崴機電、鑽全實業

計畫內容與特色簡述：

產業鏈結與場域驗證：

2.廠商/對應產業 5~10 年前瞻技術需求為何？

生成式公差配置、切削路徑優化虛實整合套件、機械製造場域專用AI加速器運算晶片、多軸遷移式熱誤差補償

3.合作企業參與計畫的內容與方式？

參與月會討論，並進一步討論產學與技轉的可能。

4.研發成果落實於產業應用之可行性？場域驗證規劃？

以業界案例與工具機驗證本計畫所開發之技術。1. 以模具裝配件展示公差配置生成能力。2. 以賓士模加工展示切削路徑優化之差異性。3. 線上即時毛邊辨識AI加速FPGA。4. 少訓練資料熱誤差估測與補償展示。

績效：

可透過哪些績效指標突顯計畫成效？列舉3~5項關鍵指標。例如：

◆ 關鍵技術具有國際領先水準項目數量

8項以上

◆ 技術移轉件數：技術(含先期技術)移轉國內、外廠商或機構數(技轉金)

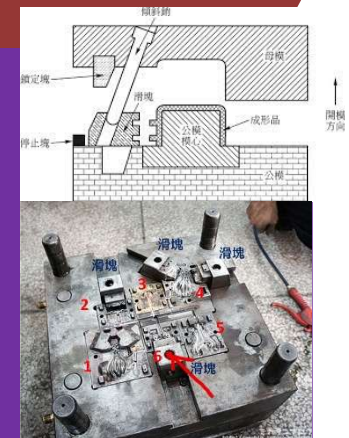
4件以上、技轉金200萬元以上

◆ 產學合作件數：與重要廠商或產業團體合作研究數

6件以上、產學金額1000萬元以上

◆ 人才培育人次：培育智慧製造跨領域系統整合人才人次數

60位以上學生參與本計畫並具備相關研發能力



感謝聆聽、懇請指導

➤ 複審意見回覆說明

問題2 (複審委員二)：公差配合使用GAI? 而且取代標準的有效性是否能比標準更好。

- 產品之設計與製造為一體，公差於設計時制定，作為加工、組裝與精度及性能檢測的依據，故公差設計與製造技術相關性極高。然而產品零件的公差是以組裝後的系統功能規格同時考量加工製造的能力來制定，亦即可以有多种公差的組合來達成產品所需的功能規格；設計者根據功能需求所配置的公差往往是根據經驗或是參考ISO標準公差規範所設定，但文獻顯示有更多的企業常常根據其內部累積的經驗與製造能力，另外訂定企業內部專用的公差規範供設計單位使用，而不同產業使用的公差規範也不盡相同，設計單位的工程師特別是不夠資深的工程師，往往難以配置合適的公差規格，而且從生產製造觀點而言，零件的設計公差常常要根據製程能力調整，所以常會有工程變更，特別是公差規格的變更是常見，上述課題導致公差設計的反覆修改以及生產良率無法提高，造成企業的困擾。本計畫的公差設計即針對此課題，將ISO之公差配合規範、製造工程手冊之加工能力、企業專家經驗與案例以及企業之加工製程能力經適當轉換建構為知識庫，前二者為國際標準亦廣為一般機械設計者所採用之公開資料，後二者則為各企業根據其領域知識(domain knowledge)所歸納之專屬知識/數據，透過GAI的推演機制(inference engine)，提供工程師公差設計之生成式公差建議，進一步搭配企業根據零件加工製造數據(自行加工或委外加工)所分析的製程能力數據，在組裝後功能與精度規格不變的條件下，可以根據公差分析與調配技術進行零件相關公差的調整，以降低生產成本並確保品質的穩定性，文獻上亦有相關參考案例。本計畫的知識庫架構除採用公開的國際標準與規範之外，同時保留企業專家經驗與案例以及企業加工製程能力的知識庫，以保留擴充的彈性並保護企業之智財知識。

➤ 複審意見回覆說明

問題3-2 (複審委員三)：公差配置依產業別用途而不同，如何建立產業資料庫。

- 一般產品所配置的公差往往是根據經驗或是參考ISO標準公差規範所設定，但文獻顯示有更多的企業常常根據其內部累積的經驗與製造能力，另外訂定企業內部專用的公差規範供設計單位使用，而不同產業使用的公差規範也不盡相同，本計畫的知識庫架構除採用公開的國際標準與規範之外，同時保留建構不同產業之專家經驗與案例以及企業加工製程能力的知識庫，以保留GAI系統擴充的彈性並保護企業之智財知識。

➤ 複審意見回覆說明

問題5 (複審委員五)：公差配合GAI Agent有創新性，但實際應用例不同其公差配合亦不同，如何具有泛用性。

- 感謝委員提出如此深入的實務問題，本計畫將ISO之公差配合規範、製造工程手冊之加工能力、企業專家經驗與案例以及企業之加工製程能力經適當轉換建構為知識庫，前二者為國際標準亦廣為一般機械設計者所採用之公開資料，後二者則為各企業根據其領域知識(domain knowledge)所歸納之專屬知識/數據，這樣的知識庫架構採用公開的國際標準與規範之外，同時保留不同產業之企業專家經驗與案例以及企業加工製程能力的知識庫，以保護企業之智財知識，並保留系統擴充的彈性及泛用性。

➤ 複審意見回覆說明

問題6-1 (複審委員六)：建議補充此案之GAI效果及效益要如何進行客觀驗證，例如公差配合GAI之驗證所需之案例數，並提出相關效度之評估指標。

- 一般公差設計是根據經驗或是參考ISO標準公差規範所設定，但企業常常根據其內部累積的經驗與製造能力，另外訂定企業內部專用的公差規範供設計單位使用，本計畫將ISO之公差配合規範、製造工程手冊之加工能力、企業專家經驗與案例以及企業之加工製程能力經適當轉換建構為知識庫，作為 GAI推演機制(inference engine)之基礎，提供生成式公差規格建議，推薦之公差規格乃是參酌上述規範與組裝後公差堆疊之限制條件而得，較一般公差設計更為周延，可以確保產品品質的穩定性以及生產良率。計畫規劃以一模具裝配件展示GAI公差配置生成能力，並進行加工組裝，與原設計之成品進行比較，以彰顯本計畫GAI公差配置之成效與優勢；計畫進行期間亦將使用參與廠商提供之案例，展示本計畫GAI公差配置之效果。